RESEARCH LETTER | 2026.10.30 | 성인 신경세포 생성 · 신경가소성 · 재활

뇌의 회복을 다시 묻다: 성인 신경세포 생성과 재활의 과학

새 신경세포의 탄생에서 올바른 연결과 기능 회복까지—인간 조직·재활 임상 근거와 AI·양자센서가 풀려는 병목

RESEARCH REVIEW · 2026년 10월 30일 · 신경생물학·뇌손상·재활

김현중 · AI 보조 · 근거 기준일 2026-10-30 · 작성·검증 정보



굽은 세포 층의 작은 새 신경세포와 넓게 뻗은 기존 가지는 국소적 신경 생성과 회로 참여의 과제를 상징한다. 해마 구조를 단순화한 AI 생성 개념 일러스트.

1. 핵실험이 남긴, 뇌세포의 생일

20세기 지상 핵실험은 대기에 방사성 탄소의 흔적을 남겼다. 그 탄소는 식물과 먹이사슬을 거쳐 사람의 몸에도 들어왔다. 수십 년 뒤 연구자들은 이 뜻밖의 연표를 꺼내 성인의 뇌세포가 언제 태어났는지 물었다. 세포가 분열하며 DNA를 만들 때 들어간 탄소를 당시 대기 농도와 대조하면, 조직 안에 살고 있는 세포의 나이를 추정할 수 있기 때문이다. 2013년 Kirsty Spalding과 동료들은 이 방법으로 성인 해마의 신경세포 집단에 평생 교체가 일어나는 부분이 있다는 결과를 보고했다. [1]

죽은 조직에서 세포의 생일을 읽어냈다는 사실은 놀랍다. 그러나 뇌가 회복되는 일을 생각하면, 곧 더 어려운 질문에 닿는다. 새로 태어난 세포는 살아남았을까. 어느 종류의 신경세포가 되었으며, 누구의 신호를 받아 누구에게 보냈을까. 그리고 그 변화 덕분에 사람이 어떤 일을 다시 할 수 있게 되었을까.

최근 New Scientist가 다룬 성인 뇌의 신경세포 생성은 바로 이 기대를 자극하는 주제다. 2025년과 2026년의 인간 해마 연구는 오래된 존재 논쟁에 새로운 분자·조직학적 근거를 보탰다. 이제 가능성을 평가하려면 세포의 탄생에서 회로의 작동, 일상의 회복까지 이어지는 과정을 읽어야 한다. [2]

성인 해마에서 새 신경세포가 만들어질 가능성과, 손상된 뇌의 기능을 회복시키는 치료의 효과는 서로 연결해 연구할 수 있는 별개의 질문이다. 현재 재활은 남아 있는 회로의 재학습과 과제·환경의 조정을 통해 기능을 돕고, 재생 연구는 그 회로를 생물학적으로 보완할 방법을 찾는다. 이 두 일을 함께 이해할 때 새로운 발견의 가치를 더 구체적으로 볼 수 있다.

---

2. ‘미성숙한 세포’와 ‘지금 태어나는 세포’ 사이

성인 신경세포 생성(adult neurogenesis)은 성숙한 뇌에서 신경 전구세포가 증식하고, 그 자손이 신경세포로 분화·성숙해 기존 회로에 참여하는 과정이다. 인간에서 특히 오래 연구한 장소는 학습과 기억에 관여하는 해마의 치아이랑(dentate gyrus)이다. 이 제한된 영역의 결과를 대뇌피질의 운동·언어 회로 전체가 같은 방식으로 다시 만들어진다는 뜻으로 읽을 수는 없다.

1998년 Peter Eriksson과 동료들은 생전에 암 진단을 위한 표지 물질 BrdU를 투여받았던 성인 다섯 명의 사후 해마에서, DNA 합성의 흔적과 신경세포 표지를 함께 가진 세포를 보고했다. 사람에게 연구 목적으로 출생 표지를 반복 투여하기는 어려우므로, 이런 드문 조직 자료와 방사성 탄소 연대측정은 서로 다른 종류의 단서를 제공했다. BrdU는 표지 시기에 일어난 DNA 합성을, 탄소 연대측정은 분리한 세포 집단의 DNA 나이와 교체 모형을 다룬다. [1,3]

논쟁은 어떤 표지를 새 세포의 증거로 받아들일지에서 되살아났다. DCX라는 단백질은 미성숙 신경세포를 찾을 때 자주 쓰지만, DCX 양성이라는 사실만으로 그 세포가 성인기에 막 태어났다고 날짜를 붙일 수는 없다. 오랫동안 미성숙 상태를 유지한 세포일 가능성도 검토해야 한다. Ki67은 세포가 증식 중임을 보여주는 표지이지만, 그 세포가 어떤 종류이며 나중에 무엇이 될지도 별도로 확인해야 한다. 한 시점에 관찰한 미성숙 세포 수에는 생성 속도뿐 아니라 미성숙 상태를 유지하는 시간, 생존과 검출 조건이 함께 반영된다.

2018년 Shawn Sorrells와 동료들은 유아기와 아동기를 거치며 인간 해마의 신경 생성이 급격히 줄어 성인 치아이랑에서는 어린 신경세포가 검출되지 않았다고 보고했다. 같은 해 Maura Boldrini와 동료들은 성인과 노인의 치아이랑에서 미성숙 신경세포가 지속된다는 결과를 발표했다. 2019년 Elena Moreno-Jiménez와 동료들의 연구는 조직을 고정하는 시간이 길어지면 관련 표지를 검출하기 어려워진다는 점을 실험적으로 보여주었다. [4,5,6]

이 차이를 단순히 한쪽의 승패로 정리하면 사람 뇌 연구의 어려움이 사라진다. 사망 전 상태와 질환, 조직을 얻는 위치, 사후 경과 시간과 고정, 항체의 특이성, 드문 세포를 분류하는 기준이 모두 관찰을 바꾼다. 새로운 연구가 중요한 이유도 하나의 표지를 더 밝게 찾았기 때문만은 아니다. 여러 방법이 같은 세포의 정체를 가리키는지 확인하기 시작했기 때문이다.

---

3. 2025년과 2026년, 무엇이 더 보였나

단일핵 분석도 처음부터 일치한 답을 내놓지는 않았다. 2022년 Franjic와 동료들의 종간 비교는 인간 치아이랑에서 뚜렷한 신경 생성 궤적을 찾지 못했다. 드문 세포를 얼마나 포착하고, 다른 종에서 배운 표지를 사람에게 어떻게 적용하는지가 이후 연구의 중요한 과제가 되었다. [7]

Ionut Dumitru와 동료들은 2025년 Science 논문에서 단일핵 RNA 분석과 조직 내 위치 확인, 기계학습 분류를 결합해 성인 인간 해마의 증식하는 신경 전구세포를 식별했다. 단일핵 RNA 분석은 세포핵 하나에서 어떤 유전자의 RNA가 발현되는지 읽어 세포의 종류와 상태를 추정하는 방법이다. 드문 전구세포를 찾기 위해 일부 표본은 증식 표지를 이용한 농축 과정을 거쳤다. [8]

연구는 어린이 여섯 명과 13-78세 열아홉 명의 자료를 분석했다. 어린이와 청소년·성인 자료를 합치면 402,660개 핵이다. 어린이 자료로 학습한 분류기를 청소년·성인의 286,799개 핵에 적용해 신경 전구세포 후보 354개를 식별했다. 큰 숫자 안에서 작은 집단을 찾아내는 일이 이 연구의 기술적 난점이다. 다만 이 354개를 하루에 태어나는 세포 수로 바꾸거나, 농축 조건이 다른 표본의 비율을 나이별 신경 생성 속도로 읽을 수는 없다. 연구진도 성인기의 세포 분열과 아주 이른 시기에 만들어져 천천히 성숙하는 세포가 각각 얼마나 기여하는지 후속 연구가 필요하다고 밝혔다. [8]

2026년 Ahmed Disouky와 동료들의 Nature 연구는 RNA에 더해 염색질 접근성을 읽었다. 염색질은 DNA와 단백질이 포장된 구조이며, 어느 부위가 열려 있는지는 유전자 조절 상태를 이해하는 단서가 된다. 연구진은 젊은 성인, 인지기능이 연령에 맞게 유지된 고령자, 뛰어난 일화 기억을 보이는 SuperAger, 전임상 병리 집단과 알츠하이머병 집단의 사후 해마를 비교했다. 자료는 38명의 사후 해마에서 얻은 355,997개 **핵**이다. 사람 사이의 차이를 판단하는 표본 수와 그 안에서 분석한 핵의 수는 구분해야 한다. [9]

여기서 신경 줄기세포, 신경모세포와 미성숙 과립세포에 해당하는 분자 상태가 식별되었고, 인지·병리 집단에 따라 유전자 조절 상태가 달랐다. 이는 어떤 세포 상태가 건강한 노화나 질환과 연관되는지 연구할 구체적인 표적을 제공한다. SuperAger의 생활습관이 신경 생성을 늘려 기억을 지켰다는 인과관계는 이 사후 횡단 비교로 결정되지 않는다. [9]

기계학습은 이 과정에서 현미경의 역할을 확장한다. 사람이 수십만 핵의 발현 양상을 직접 분류하기 어려우므로, 알려진 세포 상태와의 유사성을 계산해 희귀 후보를 찾는다. 그러나 분류에 쓰인 종과 연령, 표지 유전자와 참조 자료가 결과에 영향을 준다. RNA 상태를 정렬해 만든 발달 순서나, 새로 전사된 RNA와 가공된 RNA의 양으로 발현 변화의 방향을 추정하는 RNA velocity도 실제로 한 사람의 세포를 오랫동안 촬영한 영상과는 다르다. 분자적 연속성을 추정하는 계산이며, 세포의 출생과 후손을 직접 추적하는 계보 표지와 함께 해석해야 한다. [8,9]

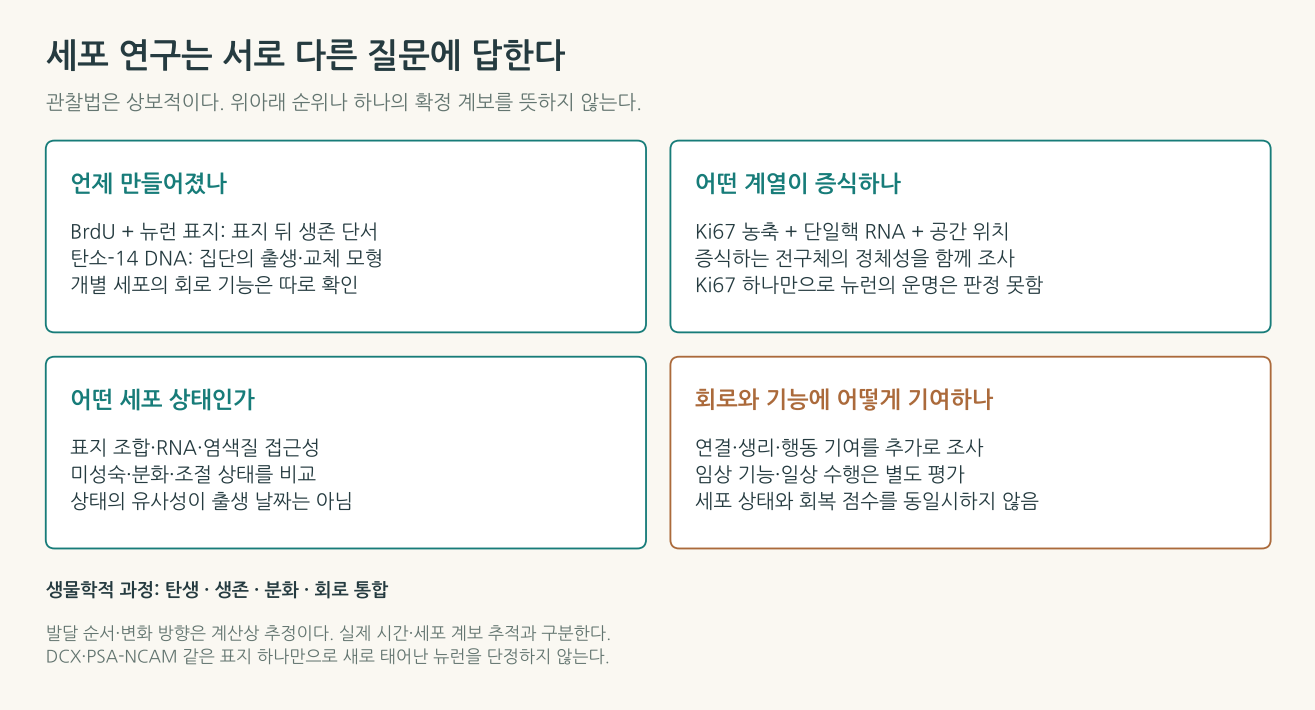


그림 1. 세포 출생의 단서, 증식·분화 상태, 회로 편입과 기능의 변화를 확인하는 방법은 서로 다른 질문에 답한다. 인간 해마의 조직·분자 연구를 바탕으로 만든 리뷰의 설명 도식. 네 영역은 서로 다른 관찰 질문을 나타내며, 치료 성공률이나 한 세포의 실제 계보 추적을 표시하지 않는다. [1,3,8,9]

그림 1의 출생·세포 상태에 관한 근거가 강해지면 회로 기능을 묻는 연구도 더 구체적으로 설계할 수 있다. 출생·성숙의 단서에 더해 어떤 연결을 만들고, 어떤 정보를 처리하며, 그 작동이 기능 변화의 원인인지 확인해야 한다. 인간의 살아 있는 뇌에서 이 연결을 세포 수준으로 반복 측정하는 방법이 아직 제한적이라는 점이 임상 번역의 큰 병목이다.

4. 새 세포 하나가 일을 하려면

치아이랑의 과립세포는 주변에서 들어오는 입력을 받고 다른 해마 영역으로 신호를 보낸다. 이 계통에서 논의되는 기능의 하나는 비슷한 경험을 서로 구별하는 패턴 분리(pattern separation)다. 어제 차를 세운 자리와 오늘의 자리를 혼동하지 않는 일을 생각하면 그 필요를 떠올릴 수 있다. 다만 그런 행동 검사 점수 하나로 사람이 새 신경세포를 몇 개 만들었는지 역산할 수는 없다.

세포를 더 만드는 것만으로 이 회로의 성능이 정해지지 않는다. 세포는 적절한 위치로 이동하고 살아남아야 하며, 수상돌기로 입력을 받고 축삭으로 적절한 표적에 출력을 보내야 한다. 흥분시키는 입력과 억제하는 입력의 조절, 학습할 때 활동하는 시점도 중요하다. 뇌손상은 세포체뿐 아니라 먼 영역을 잇는 축삭, 혈관과 세포 주변 환경에도 영향을 주므로, 한 영역의 세포 공급을 늘리는 일과 넓은 회로를 회복시키는 일에는 다른 과제가 남는다.

Laura Villasana와 동료들의 생쥐 피질충격 손상 모형 연구는 이 문제를 잘 보여준다. 손상 뒤 태어난 해마 신경세포는 전기적 활동과 시냅스 입력을 보였지만, 이동 위치와 수상돌기의 형태는 대조군과 달라졌다. 연구는 이 세포들이 회로에 참여할 수 있음을 보여주면서도, 달라진 배치가 정보 처리에 어떤 결과를 내는지 질문을 남겼다. 사람의 치료 효과를 관찰한 시험은 아니다. [10]

재생 능력이 더 큰 동물도 탄생과 기능의 시간이 일치하지 않는다. 2026년 Valerie Mariën과 동료들의 논문은 공개 초록에서 아프리카 청록 킬리피시의 뇌손상 모형을 보고했다. 연구진은 새 세포의 출생 표지, 전기생리와 학습된 회피 행동을 함께 연구했다. 세포가 성숙한 형태·전기적 성질을 갖추고 회로에 편입되는 과정은 행동 회복과 함께 진행되었으며, 충분한 회복에는 약 50일이 걸렸다. 대상 부위는 포유류 편도체에 대응하는 영역이다. 이 시간은 인간의 해마나 재활 일정으로 환산할 수 없지만, 조직이 채워지는 모습보다 기능 회복이 늦을 수 있다는 연구 질문을 선명하게 만든다. [11]

우리가 기대할 다음 단계는 세포 수의 최대화보다 **필요한 세포가 필요한 회로에서 적절하게 작동하는 조건**을 찾는 일이다. 이 관점에서는 세포가 살아갈 환경과 경험, 그 회로를 사용하는 재활이 재생 연구와 만날 이유가 생긴다. 두 접근의 결합이 어떤 환자에게 추가 이득을 주는지는 임상시험으로 확인할 문제다.

---

5. 재활은 이미 남아 있는 뇌와 함께 일한다

뇌가 경험과 손상에 반응해 구조와 기능을 바꾸는 성질을 신경가소성(neuroplasticity)이라고 한다. 새 신경세포의 생성·통합도 그 일부다. 재활에서 활용하는 가소성에는 기존 시냅스의 강도와 활동 양상의 변화, 전략의 학습과 다른 회로의 참여도 포함된다. 여기에 스마트폰 알림처럼 기억 부담을 바깥으로 옮기거나 과제의 순서를 바꾸는 방법이 더해진다. [12]

이를 같은 의미의 '뇌 재생'으로 묶으면 실제 성과를 놓치기 쉽다. 한 사람이 약속을 더 잘 지키게 되었을 때, 기억 저장 능력이 좋아졌을 수도 있고, 확인하는 습관과 알림 사용을 배웠을 수도 있다. 두 변화 모두 생활에 도움이 될 수 있지만, 필요한 훈련과 효과를 유지하는 조건은 다르다. 세포의 생성 여부와 기능적 이득은 각각의 적절한 방법으로 평가해야 한다.

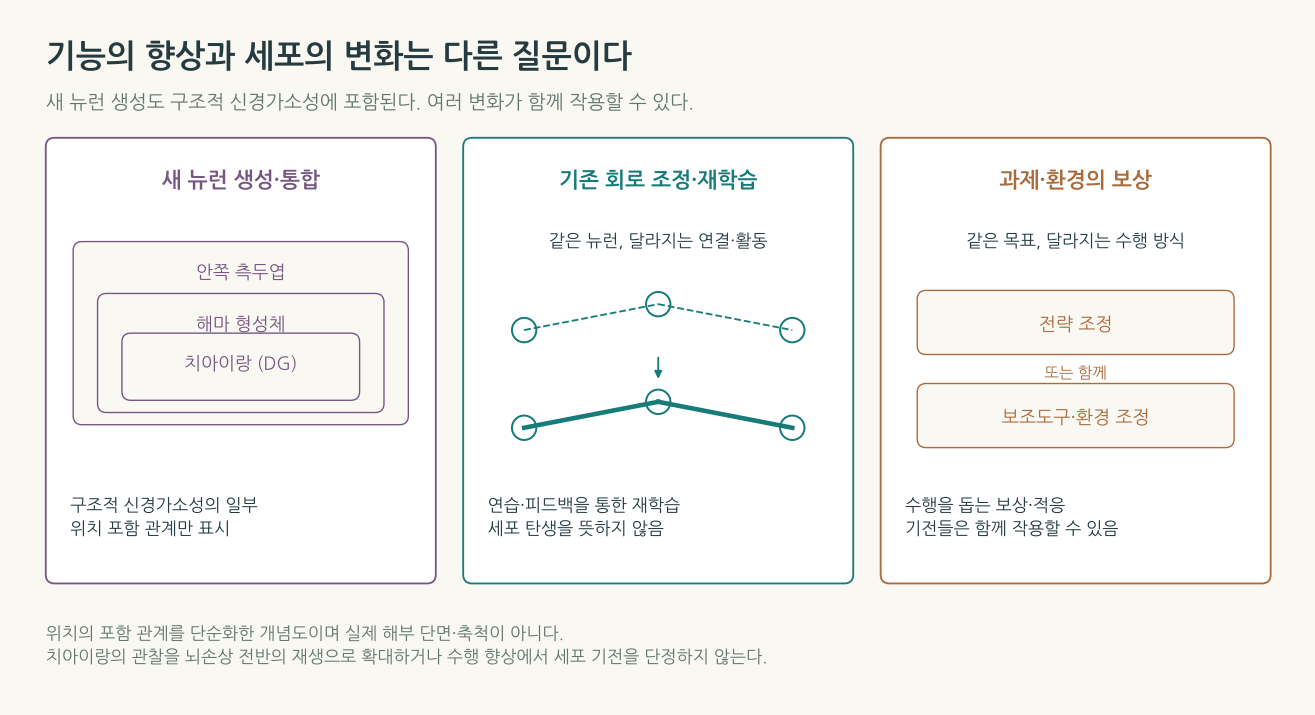


그림 2. 새 세포의 생성·통합, 기존 회로의 조정·재학습, 과제·환경의 보완은 서로 겹칠 수 있는 회복 기전과 전략이다. 신경세포 생성도 신경가소성에 포함된다. 도식의 해마 위치와 연결은 개념적이며, 인간 조직 연구와 INCOG 기억 재활 지침을 바탕으로 리뷰가 구성했다. [8,9,12]

중등도·중증 외상성 뇌손상 이후의 인지 재활을 다루는 INCOG 2.0 기억 지침은 개인의 실제 과제에 맞춘 전략 훈련과 외부 기억 보조도구를 강조한다. 예를 들어 전자 알림을 제공하는 데서 끝내지 않고, 필요한 상황에서 확인하고 사용하는 방법을 익히게 한다. 심한 기억장애에서는 오류를 줄이는 학습 방식과 일상 환경의 지원도 중요하다. 컴퓨터 연습의 성과 역시 실제

필요한 일에 전이되는지 확인해야 한다. [12]

임상 결과는 프로그램의 이름보다 어떤 변화를 측정했는지를 읽게 한다. TBI-MEM 무작위시험은 성인 69명을 맥락과 심상을 이용한 기억 전략 훈련군 35명과 위약 대조군 34명에 배정했다. 일부 이야기 기억과 과제에서 향상이 있었지만, 두 공동 일차 결과 중 단어 목록 학습 기울기에서는 유의한 차이가 없었다. 특정 전략의 유용성과 기억 전체의 회복을 구별할 이유다. [13]

더 큰 ReMemBrIn 시험은 성인 328명을 배정해 10주 집단 기억 재활을 통상 진료에 추가했다. 6개월 일상적 망각의 일차 결과에서 군간 이득은 입증되지 않았다. 조정 차이는 −2.1점, 95% 신뢰구간은 −6.7에서 2.5점으로, 차이 없음에 해당하는 0을 포함했다. 반면 개인 목표 달성 등에서는 차이가 보고되었다. 이 결과는 모든 기억 재활의 효과를 하나로 판정하기보다 대상과 전략, 참여 강도, 생활 전이를 각각 평가하게 한다. [14]

그림 2의 세 갈래를 치료의 우열 순서로 읽을 필요는 없다. 실제 생활에서 한 과제를 더 독립적으로 수행한다는 목표에는 생물학적 능력, 학습한 전략과 환경이 함께 기여한다. 성인 대상 시험을 다른 연령이나 서로 다른 손상 원인의 회복 전망에 그대로 적용해서도 안 된다. 재활의 목표·강도·시기는 손상 양상과 피로, 동반 증상에 맞춰 임상팀이 조정한다.

---

6. 세포치료는 이미 어디까지 왔나

‘뇌손상 세포치료는 모두 미래의 이야기’라는 문장도 현재의 상황을 정확히 전하지 못한다. 일본은 2024년 7월 31일 SB623, 성분명 vandefitemcel, 제품명 Akuugo를 외상성 뇌손상과 관련된 만성 운동마비의 개선에 대해 조건·기한부로 승인했다. 7년의 조건부 기간과 시판 후 평가가 붙어 있다. 2026년 10월 2일 첫 시판 후 투여가 이루어졌다는 공식 발표도 나왔다. [15,16]

이 제품은 가공한 동종 골수 유래 간엽계 세포를 뇌 안에 이식한다. 해마의 신경 전구세포를 채취해 넣는 치료와는 세포의 정체부터 다르다. 제안된 작용에는 분비 인자, 숙주 조직의 회복과 혈관·염증 환경에 대한 영향이 포함되며, PMDA도 작용 기전이 완전히 밝혀지지 않았다고 평가했다. 사람에서 이식 세포가 손실된 뉴런을 대체하고 정확한 회로를 복원했다는 결론을 승인 사실에서 끌어낼 수는 없다. [15]

근거가 된 STEMTRA 2상 시험은 손상 후 12개월 이상 경과한 성인의 만성 운동장애를 대상으로 했다. 63명이 무작위 배정되었고, 실제 수술을 받은 61명—세 용량군을 합친 세포군 46명, 모의수술군 15명—이 수정된 치료의도 분석에 포함되었다. 사지 운동 기능을 평가하는 Fugl-Meyer 운동척도(FMMS, 0-100점으로 높을수록 운동 기능이 양호)의 6개월 변화에 대한 조정 평균은 세포군 +8.3점, 대조군 +2.3점이었다. 군간 차이는 6.0점, 95% 신뢰구간 0.3-11.8점으로 보고되었다. 이는 특정 운동장애 집단에서 관찰한 임상 신호이며, 기억이나 전반적인 일상 독립성의 같은 크기 개선을 뜻하지 않는다. [17]

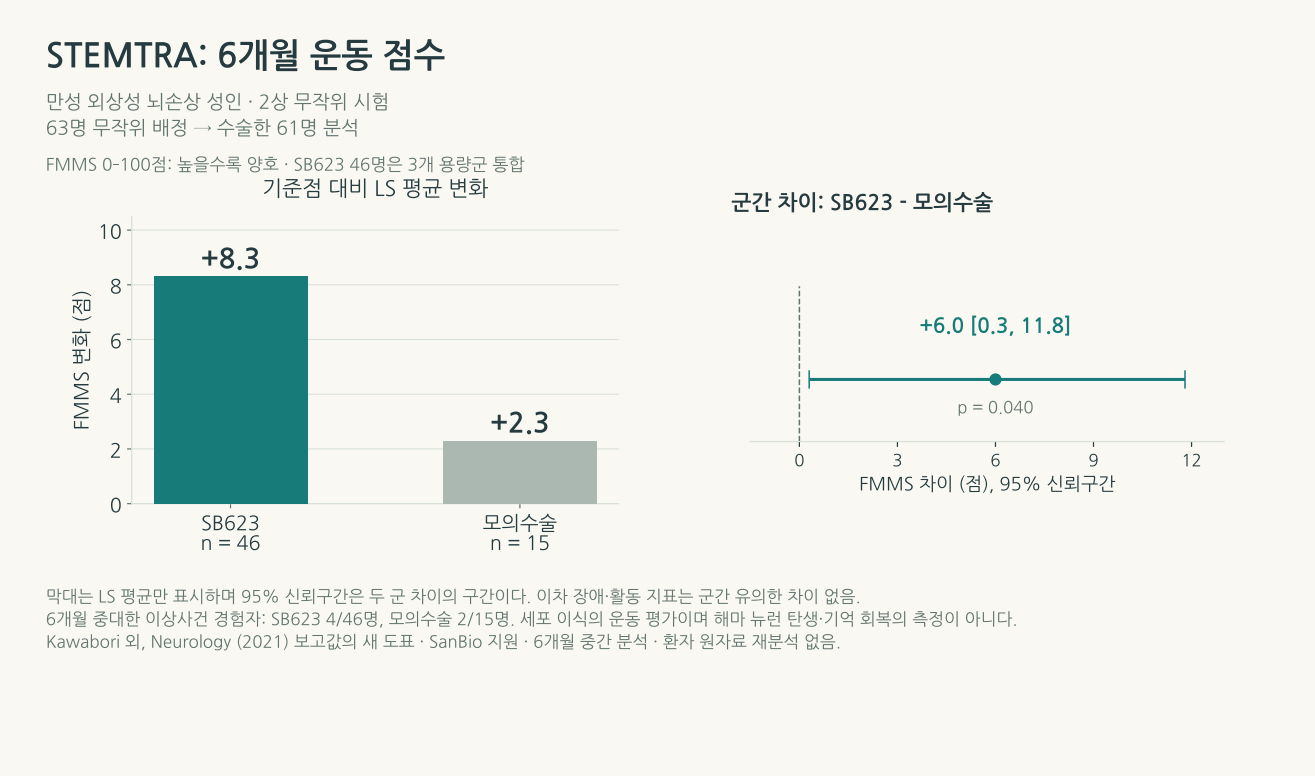


그림 3. STEMTRA 2상의 저자 보고값을 다시 그렸다. 왼쪽은 6개월 Fugl-Meyer 운동 점수 변화의 최소제곱 평균, 오른쪽은 군간 차이와 95% 신뢰구간이다. 63명 무작위 배정, 61명 수술 후 분석. 연구는 기억·신경세포 출생을 측정하지 않았으며 이차 유효성 결과의 군간 차이는 유의하지 않았다. [17]

그림 3에서 점수의 방향뿐 아니라 구간의 폭도 읽어야 한다. 추정된 평균 효과는 양수이지만 작은 시험에서 얻은 불확실성이 남는다. 이차적인 장애·활동 지표는 유의한 군간 차이를 보이지 않았으며, 시험은 SanBio의 지원을 받았다. 모의수술은 실제 주입에 따른 조직 자극까지 같게 재현하지 않아, 세포 자체의 작용을 분리하는 데도 제약이 있다. 24주 중간 분석에서 중대한 이상사건은 세포군 46명 중 4명, 대조군 15명 중 2명에서 보고되었고, 수술 및 영상에서 확인한 출혈 관련 위험도 있었다. 효과와 위험을 더 큰 집단과 긴 관찰로 평가하는 일이 조건부 접근의 이유다. [15,17]

2024년에는 같은 시험의 48주 자료를 사후 분석했다. 전체 세포군에서 기준점 대비 운동 점수의 개선은 유지되었지만, +7.5점 대 대조군 +4.1점의 군간 차이는 유의하지 않았다(p=0.20). 장애·활동·일상기능 지표에서도 유의한 군간 차이를 확인하지 못했다. 5백만 세포 용량군의 탐색적 결과는 후속 연구의 가능성을 제시하지만, 새로운 독립시험이나 전체 세포군의 비교 결과를 대신하지 않는다. 48주까지 중대한 이상사건을 경험한 사람은 세포군 46명 중 4명, 대조군 15명 중 3명이었다. [18]

일본의 최신 첨부문서는 통상 성인을 사용 대상으로 하며, 손상 후 6개월 이상이 경과하고 운동기능장애가 고정된 중등도·중증 환자 등의 조건을 제시한다. STEMTRA는 손상 후 12개월 이상인 성인을 모집했으므로 임상시험의 모집 기준과 허가 후 사용 조건을 구분해야 한다. [15,17] 이 사례의 학술적 의미는 재생을 겨냥한 접근을 사람의 기능 지표로 시험하고 있다는 데 있다. 동시에 특정 제품의 조건부 접근, 임상 효과의 크기와 지속성, 새 뉴런이 매개했다는 기전 설명을 각각 평가해야 함을 보여준다.

7. 운동과 '뇌세포를 늘리는 방법'의 사이

성인 신경 생성이 알려지면 자연스럽게 무엇을 하면 늘릴 수 있는지 궁금해진다. 여기서는 연구가 측정한 대상을 먼저 살펴야 한다. 운동 후 해마 부피가 달라지거나 혈액에서 신경영양인자 BDNF가 달라졌다고 해서, 살아 있는 사람의 뇌에서 새 뉴런의 탄생을 직접 센 것은 아니다. 혈관, 세포의 형태와 여러 조직 성분이 영상 지표에 함께 기여할 수 있다.

자주 인용되는 2011년 시험은 고령 성인 120명의 1년 유산소 운동과 스트레칭을 비교해 운동군 해마 부피가 약 2% 증가했다고 보고했다. 이것은 인간의 구조적 가소성을 연구한 중요한 결과다. 다만 두 군의 기억 변화 차이는 유의하지 않았으며, 부피 변화와 일부 기억 결과의 연관을 새 뉴런이 매개한 효과로 확정하지 않았다. 대상도 뇌손상 재활 환자가 아니었다. [19]

2026년 9월의 NeuroFit 무작위시험은 이 번역 문제를 더 직접적으로 드러낸다. 건강한 45-65세 성인 52명을 12주 운동군 27명과 대조군 25명에 배정하고, 인지·기분과 함께 참가자의 혈청을 인간 태아 유래 해마 전구세포 배양에 처리했다. 사람에게서 얻은 혈액이 배양 세포의 행동을 어떻게 바꾸는지 보는 방법이다. 살아 있는 참가자의 해마에서 세포 출생을 측정한 검사는 아니다. [20]

일차 결과인 패턴 분리에서는 유의한 군간 변화 차이가 없었다. 우울 증상은 개선되었고, 배양 실험에서는 오히려 증식 표지 Ki67 양성 세포의 비율이 감소했다. 연구진은 장기적인 전구세포 유지와 관련된 조절일 가능성을 논의했지만, 그 설명은 후속 확인이 필요한 해석이다. 이 결과에서 인간 뇌의 신경 생성이 늘었다거나 줄었다고 단정할 수는 없다. [20]

이처럼 운동의 여러 이득, 특정 인지 과제의 변화, 혈청에 반응한 배양 세포의 변화는 관련성을 탐색할 수 있으면서도 같은 측정값은 아니다. 특히 뇌손상 뒤에는 운동의 종류와 강도를 개인의 상태에 맞춰 정한다. 일반적인 건강 연구의 자극적인 문구만으로 재활 프로그램이나 자가 치료 방법을 정하기 어렵다. 도움이 되는 임상 정보는 무엇을 했을 때 누구의 어떤 기능이 얼마나 달라졌는지를 함께 알려준다.

8. AI가 찾는 것은 세포의 수를 넘어 연결의 조건이다

새 신경세포가 생겼다는 관찰 뒤에는 그 세포를 어떤 종류로 만들고 어느 곳에 연결할 것인지가 남는다. AI가 재생 연구에 기여하는 구체적인 자리는 수많은 세포의 유전자 발현과 연결 양상을 비교해, 실험으로 시험할 조건을 좁히는 데 있다. 앞서 본 희귀 전구세포의 분류에서 한 걸음 더 나아가, 연결을 만드는 생물학적 규칙을 찾는 것이다.

2026년 Duke-NUS와 Sanford Burnham Prebys의 Zhifu Wang·Su-Chun Zhang 연구진은 인간 피질 전구세포를 허혈성 손상을 입은 생쥐 운동피질에 이식했다. 이 세포들은 성숙하며 피질·피질하 영역과 피질척수로를 포함한 회로에 편입되었다. 연구진은 축삭이 도달한 곳을 추적하고 단일핵 RNA를 읽어, 투사 목적지와 유전자 발현의 관계를 기계학습 회귀로 분석했다. 연구 대상은 외부에서 이식한 인간 유래 세포이며, 성인의 해마에서 내인성 신경 생성이 늘어났다는 결과와는 구분한다. [21]

저자들이 공개한 연구와 자료에는 CTIP2라는 전사인자의 발현을 낮췄을 때 이식 뉴런의 투사 양상이 달라진 실험도 담겼다. 전사인자는 다른 유전자들의 작동을 조절하는 단백질이다. 이 결과는 '신경세포를 넣는다'는 목표를 넘어, 세포의 정체와 출력 목적지를 함께 설계해야 한다는 질문을 구체화한다. 다만 AI가 추천한 치료를 독립 환자군에서 검증한 연구는 아니며, 생쥐 안의 인간 세포에서 관찰한 통합이 사람의 회복 효과를 보증하지 않는다. [21,22]

세포가 살아갈 손상 환경을 겨냥하는 접근도 있다. Karolinska 연구진의 Margherita Zamboni와 동료들은 생쥐 척수손상에서 유전자 발현과 염색질 접근성을 함께 분석하고, DNA 서열에서 접근성을 예측하는 딥러닝 모형을 만들었다. 여기서 찾은 인핸서(enhancer)는 특정 조건에서 유전자 발현을 조절하는 DNA 서열이다. 연구진은 손상 반응과 세포 종류의 정보를 함께 읽는 서열을 찾아, 유전자 전달 벡터가 반응성 성상세포에서 선택적으로 작동하도록 했다. 성상세포는 뉴런 주변의 환경과 손상 반응에 관여하는 교세포다. [23]

선택한 IREN5 서열은 피질의 찔림 손상 모형에서도 작동했다. 표지된 세포 가운데 성상세포의 비율이 98%였다는 결과는 네 마리에서 얻은 **표적 선택성**의 지표다. 전체 성상세포의 98%를 표지했다거나 손상이 98% 회복되었다는 뜻이 아니다. 벡터는 손상 전에 투여되었고, 실제 치료 물질을 전달해 축삭 재생이나 행동 회복을 입증하지는 않았다. 그 성과는 손상 뒤 특정 상태에 놓인 세포에 작용을 집중시킬 분자 도구를 만든 데 있다. [23]

올바른 목적지의 중요성은 EPFL·NeuroRestore, UCLA, Harvard 협력팀의 2023년 척수손상 생쥐 연구에서도 드러났다. 연구진은 단일세포 자료의 기계학습 분석으로 회복에 관련된 뉴런 집단을 좁히고, 유전적 성장 촉진과 유인 신호를 결합했다. 축삭이 손상부를 넘어가는 것만으로는 보행 회복이 충분하지 않았고, 자연적인 표적 영역으로 다시 유도했을 때 기능적 이득이 나타났다. 성장 촉진 벡터의 손상 전 투여를 포함한 전임상 설계이며, 뇌손상 환자에게 적용한 치료나 새 뉴런의 탄생을 늘린 실험은 아니다. 기존 뉴런의 축삭 재성장이라는 다른 모형에서, **연결의 양과 연결의 적절함을 함께 시험해야 한다**는 원리를 보여준다. [24]

이 연구들에서 계산은 생물학적 실험의 후보를 고른다. 이어지는 유전자 조작, 세포 표적화, 연결 추적과 기능 검사가 후보의 의미를 가린다. 앞으로 중요한 것은 AI가 찾아낸 패턴이 다른 실험실·종·손상 조건에서도 같은 조작 결과를 내는지, 그리고 사람에게 허용되는 개입으로 옮겼을 때 지속적인 이득을 주는지다.

---

9. 율리히의 지도와 모형은 손상된 회로를 어떻게 읽는가

세포 하나의 출력 목적지를 알아도, 그 세포가 들어갈 뇌 전체의 연결 상태는 사람마다 다르다. 같은 부위가 손상되어도 남은 경로와 먼 영역의 활동이 달라질 수 있다. 율리히 연구소의 강점은 이 문제를 해부학적 지도, 영상 분석과 대규모 계산으로 연결하는 데 있다.

Julich-Brain은 세포의 배치로 구분한 인간 뇌 영역을 확률 지도로 정리한다. 여러 사람의 해부학적 차이를 보존하면서 '어느 영역을 이야기하는가'를 맞추는 공통 좌표다. 여기에 율리히 INM-1의 AI 영상 분석과 EBRAINS, Jülich Supercomputing Centre의 계산·모형 지원이 결합된다. 현재 INM-1은 JUPITER를 활용한 미세구조 영상 모형 개발도 추진한다. 이런 기반은 조직과 회로 자료를 연결하는 데 쓰이지만, 지도가 특정 환자의 새 뉴런 생성 이력까지 알려주는 것은 아니다. [25,26]

회복과 직접 연결된 예는 율리히 INM-3가 참여한 Anna Bonkhoff 연구진의 2021년 논문이다. 급성 허혈성 뇌졸중 54명의 MRI를 분석했고, 6개월 운동 회복 분석은 추적 가능한 30명을 대상으로 했다. 무작위 숲(random forest) 모형은 뇌 영역 사이 연결이 시간에 따라 어떤 상태에 머물고 전환되는지에 관한 정보와 초기 운동장애를 사용했다. 세 수준의 회복을 분류한 내부 교차검증 AUC는 초기 임상 점수만 썼을 때 0.84, 동적 연결 정보를 더했을 때 0.89였다. AUC는 분류의 구별 능력을 평가하는 지표이며, '환자 89%가 회복했다'는 뜻이 아니다. [27]

이 연구가 보인 가능성은 남아 있는 회로의 작동 방식이 예후에 정보를 보탠다는 것이다. 다만 독립 병원·환자군에서의 외부 검증은 남아 있고, AI가 고른 재활이 더 효과적인지도 시험하지 않았다. 이미 관찰한 회복을 예측하는 일과 어떤 치료를 선택하면 회복을 바꿀 수 있는지 판단하는 일에는 다른 근거가 필요하다. [27]

기전을 설명하는 계산 모형은 또 다른 역할을 맡는다. Marseille·Toronto·UC Irvine 협력팀은 2016년 만성 뇌졸중 20명과 대조군 11명의 영상으로 개인별 The Virtual Brain 모형을 구성했다. 영역 사이 연결과 신경세포 집단의 동역학을 방정식으로 표현하고, 영상 신호에 맞춘 매개변수와 이후 운동 점수 변화의 관계를 살폈다. 이 모형은 새 뉴런을 직접 세거나 치료를 임상 검증한 것이 아니며, 그 자체를 기계학습 AI라고 부를 수도 없다. 율리히의 현재 기반과 연결해 생각할 수 있는 별도 연구 사례로, 국소적인 세포 변화가 넓은 회로에 어떤 영향을 줄지 가설을 세우는 데 의미가 있다. [28]

율리히가 참여하는 현재 Virtual Brain Twin 프로젝트 역시 개인별 모형을 위한 계산 구조와 운영 기반을 개발하지만, 공식 목표는 정신질환의 개인화 치료 생태계다. 이를 뇌손상 재생의 임상 성과로 옮겨 적을 수는 없다. 여기까지의 영상 분석·무작위 숲·가상뇌 계산은 고전 컴퓨팅의 사례다. 대형 슈퍼컴퓨터를 사용한다는 사실이 양자 프로세서를 사용했다는 뜻은 아니다. [26]

10. 양자 기술은 먼저 회복을 관찰하는 방법에 들어온다

양자 기술 가운데 이 질문에 가장 구체적으로 닿아 있는 것은 뇌 활동을 읽는 자기센서다. 광펌핑 자력계(optically pumped magnetometer, OPM)는 빛으로 원자 스핀을 준비하고, 자기장에 따라 달라지는 광학 신호를 읽는다. 이를 이용한 뇌자도(OPM-MEG)는 뉴런 집단의 전류가 만드는 미약한 자기장을 측정한다. 양자 프로세서로 뇌를 계산하는 것과는 물리적 역할이 다르다. [29]

UCL 등의 2025년 연구는 건강한 남성 세 명에게 착용형 OPM-MEG를 적용해 약 0.5m의 발걸음 과제 중 감각운동 피질의 15-30Hz 베타 활동 변화를 검출했다. 머리가 움직이는 동안에도 회로의 활동을 읽으려는 진전이다. 재활 중 실제 동작과 뇌 신호를 함께 측정할 가능성을 보여주지만, 자기 차폐와 움직임에 따른 잡음 처리가 필요하며 환자의 치료 효과를 시험한 결과는 아니다. 베타 활동 변화에서 새 뉴런의 수나 재생 정도를 계산할 수도 없다. [29]

뇌 신호를 피드백으로 쓰는 환자 연구 자체는 더 오래되었다. NIH·Tübingen 등이 참여한 2008년 연구에서는 초전도 양자간섭계(SQUID)를 사용하는 기존 MEG로 만성 중증 뇌졸중 환자 여덟 명의 신호를 읽어 손 보조기를 제어했다. 여섯 명이 제어를 학습했지만, 손 기능 임상척도의 유의한 개선은 없었다. 최신 착용형 OPM을 사용한 연구와 구분해야 하며, 장치를 움직이는 데 성공한 결과와 치료 뒤 장치 없이 기능이 좋아진 결과도 각각 확인해야 한다. [30]

양자 컴퓨팅 쪽은 검증 질문이 한 단계 더 남아 있다. 예를 들어 Paris Brain Institute와 Leibniz Supercomputing Centre 등이 참여하는 CLARA는 AI와 양자 컴퓨팅을 뇌 연구에 결합하려는 연구 프로그램이다. 단백질의 동역학과 분자 특성을 양자-고전 혼합 계산으로 연구하려는 계획으로, 알츠하이머병의 APOE·아밀로이드β·타우가 주요 대상이다. 뇌손상에서 새 뉴런의 통합이나 재활 효과를 개선했다는 임상 결과를 제시한 것은 아니다. 율리히의 고전 신경과학 계산과 이 별도 프로그램의 계획은 각각의 실행 수준에서 평가해야 한다. [31]

앞으로 QPU가 이 분야의 실질적인 도구가 되려면 어떤 분자·회로 계산을 수행했는지, 최선의 고전 방법과 같은 조건에서 정확도와 전체 비용을 어떻게 비교했는지부터 보여야 한다. 그 계산의 이득이 생물학적 개입과 기능 회복으로 이어지는지도 다시 시험해야 한다. 이 리뷰의 전망으로는, 양자센서를 이용한 활동 측정은 이미 실험 단계의 구체적인 역할이 있고, QPU를 통한 재생 치료의 이득은 별도로 입증해야 할 연구 과제다.



그림 4. AI·양자 기술의 역할을 같은 회복 질문에 비추어 비교했다. 세포 표적·투사 양상을 다룬 생쥐 실험, 환자 예후 모형, 건강 참가자의 활동 측정과 계산 연구 계획은 각각 다른 검증 단계다. 이들을 하나의 시험에서 연결한 결과나 치료 효과의 순위를 뜻하지 않는다. 공개 원전과 공식 연구 계획에 근거한 리뷰의 설명 도식. [21,23,27,28,29,31]

그림 4에서 분자 AI는 '무엇을 바꿀 것인가'를, 연결망 분석은 '어떤 회로가 남아 있는가'를, 센서는 '과제를 할 때 어떻게 작동하는가'를 묻는다. 이 정보가 함께 쌓여야 재생과 재활을 연결하는 실험이 구체화된다. 도구마다 얻은 값을 같은 '회복률'로 부르지 않고, 다음 실험이 실제로 무엇을 검증해야 하는지 확인하는 것이 필요하다.

11. 다음 돌파구는 탄생과 사용을 함께 측정할 때

앞으로의 연구에서 첫 번째 어려움은 살아 있는 인간 뇌의 신경 생성을 얼마나 특이적으로 측정할 수 있는가다. 혈액 표지와 영상, 분자 분석은 반복 관찰의 가능성을 제공하지만, 각각이 세포 출생·생존·성숙 중 어느 과정에 대응하는지 먼저 검증해야 한다. 사후 조직에서 찾은 분자 상태를 살아 있는 사람의 경과와 연결할 수 있다면, 재활이나 치료가 작동하는 시기와 대상을 더 잘 구분할 수 있을 것이다.

두 번째는 기능적 편입의 질이다. 동물 연구에서는 새 세포를 표시하고 전기적 특성과 행동을 함께 측정하거나, 그 활동을 선택적으로 조절해 기능의 원인인지 시험할 수 있다. 인간에서는 직접 허용되는 관찰이 제한되므로 조직·영상·생리·임상 결과가 서로 보완해야 한다. 세포 수, 축삭의 방향, 흥분·억제 조절, 실제 학습의 변화를 연결하는 연구가 단순한 증식 촉진보다 유용한 치료 조건을 제시할 수 있다. 분자 AI가 찾은 표적과 뇌 모형의 예측, 자기센서의 집단 활동은 관찰 규모가 다르다. 같은 개입 전후의 세포·회로·행동을 대조해 이들 사이의 관계를 검증해야 한다.

세 번째는 생물학적 개입이 재활에 더하는 이득이다. 앞으로 세포치료나 재생 촉진 방법을 시험할 때, 두 군 모두 받는 재활의 내용과 양, 손상 후 경과와 기능 수준을 기록해야 한다. 효과를 보여주는 검사 외에 일상의 과제와 참여, 지속성, 피로와 부작용까지 평가하면 어떤 변화가 삶에 남는지 알 수 있다. 새로운 세포와 학습 경험의 결합은 유망한 연구 방향이지만, 그 조합의 우월성은 같은 조건에서 비교해야 한다. 모형을 활용하는 재활군과 활용하지 않는 재활군을 비교하는 전향 시험도 한 방법이다. 예후를 잘 맞히는 모형이 치료 선택에 도움이 되는지까지 확인하는 것이다.

현재의 자료를 종합하면, 가까운 발전은 '뇌 전체를 다시 만드는' 단일 기술보다 **남아 있는 회로를 사용하는 재활과, 특정 생물학적 병목을 겨냥하는 치료를 더 정확히 맞추는 일**에서 나올 가능성이 크다. 이는 이 리뷰의 전망이다. 세포를 보존하고 적절한 연결을 돕는 개입이 통상 재활에 지속적인 기능 이득을 더한다는 독립 임상 결과가 쌓이면, 그 전망은 더 구체적인 치료 전략으로 바뀔 수 있다.

대기 속 탄소는 세포가 태어난 시간을 알려주었다. 뇌가 다시 배우는 시간을 이해하려면, 그 세포가 누구와 연결되고 무엇을 하며 어떤 생활의 변화를 가능하게 하는지까지 물어야 한다. 성인 신경세포 생성의 발견은 그 긴 질문을 연구할 실제 대상을 주었다. 재활은 오늘도 그 질문의 다른 끝에서, 사람이 다시 할 수 있게 되는 일을 하나씩 확인하고 있다.

이 글은 공개 연구와 임상 근거를 설명하는 과학 리뷰다. 개인의 예후 판단이나 치료 처방은 다루지 않는다.

참고문헌

[1] K. L. Spalding, O. Bergmann, K. Alkass, S. Bernard, M. Salehpour, H. B. Huttner, E. Boström, I. Westerlund, C. Vial, B. A. Buchholz, G. Possnert, D. C. Mash, H. Druid, and J. Frisén, Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans, Cell **153**, 1219 (2013).

[2] J. Ducharme, Your brain's unexpected ability to regenerate and how to harness it, New Scientist (26 October 2026).

[3] P. S. Eriksson, E. Perfilieva, T. Björk-Eriksson, A.-M. Alborn, C. Nordborg, D. A. Peterson, and F. H. Gage, Neurogenesis in the adult human hippocampus, Nat. Med. **4**, 1313 (1998).

[4] S. F. Sorrells, M. F. Paredes, A. Cebrian-Silla, K. Sandoval, D. Qi, K. W. Kelley, D. James, S. Mayer, J. Chang, K. I. Auguste, E. F. Chang, A. J. Gutierrez, A. R. Kriegstein, G. W. Mathern, M. C. Oldham, E. J. Huang, J. M. Garcia-Verdugo, Z. Yang, and A. Alvarez-Buylla, Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults, Nature **555**, 377 (2018).

[5] M. Boldrini, C. A. Fulmore, A. N. Tartt, L. R. Simeon, I. Pavlova, V. Poposka, G. B. Rosoklija, A. Stankov, V. Arango, A. J. Dwork, R. Hen, and J. J. Mann, Human hippocampal neurogenesis persists throughout aging, Cell Stem Cell **22**, 589 (2018).

[6] E. P. Moreno-Jiménez, M. Flor-García, J. Terreros-Roncal, A. Rábano, F. Cafini, N. Pallas-Bazarra, J. Ávila, and M. Llorens-Martín, Adult hippocampal neurogenesis is abundant in neurologically healthy subjects and drops sharply in patients with Alzheimer's disease, Nat. Med. **25**, 554 (2019).

[7] D. Franjic *et al.*, Transcriptomic taxonomy and neurogenic trajectories of adult human, macaque, and pig hippocampal and entorhinal cells, Neuron **110**, 452 (2022).

[8] I. Dumitru, M. Paterlini, M. Zamboni, C. Ziegenhain, S. Giatrellis, R. Saghaleyni, Å. Björklund, K. Alkass, M. Tata, H. Druid, R. Sandberg, and J. Frisén, Identification of proliferating neural progenitors in the adult human hippocampus, Science **389**, 58 (2025).

[9] A. Disouky, M. A. Sanborn, K. R. Sabitha, M. M. Mostafa, I. A. Ayala, D. A. Bennett, Y. Lu, Y. Zhou, C. D. Keene, S. Weintraub, T. Gefen, M.-M. Mesulam, C. Geula, M. Maienschein-Cline, J. Rehman, and O. Lazarov, Human hippocampal neurogenesis in adulthood, ageing and Alzheimer's disease, Nature **652**, 1264 (2026).

[10] L. E. Villasana, K. N. Kim, G. L. Westbrook, and E. Schnell, Functional integration of adult-born hippocampal neurons after traumatic brain injury, eNeuro **2**, ENEURO.0056-15.2015 (2015).

[11] V. Mariën, C. Zandecki, J. Van Houcke, A. Maes, R. Ayana, C. Van den Haute, R. Gijsbers, M. Tognolina, and L. Arckens, Morphological maturation and circuit integration of adult-born neurons are key to functional recovery after traumatic brain injury, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. **123**, e2607510123 (2026).

[12] D. Velikonja, J. Ponsford, S. Janzen, A. Harnett, E. Patsakos, M. Kennedy, L. Togher, R. Teasell, A. McIntyre, P. Welch-West, A. Kua, and M. T. Bayley, INCOG 2.0 guidelines for cognitive rehabilitation following traumatic brain injury, Part V: Memory, J. Head Trauma Rehabil. **38**, 83 (2023).

[13] N. D. Chiaravalloti, J. Sandry, N. B. Moore, and J. DeLuca, An RCT to treat learning impairment in traumatic brain injury: The TBI-MEM trial, Neurorehabil. Neural Repair **30**, 539 (2016).

[14] R. das Nair, L. E. Bradshaw, F. E. C. Day, A. Drummond, S. R. S. Harris, D. Fitzsimmons, A. A. Montgomery, G. Newby, C. Sackley, and N. B. Lincoln, Clinical and cost effectiveness of memory rehabilitation following traumatic brain injury: A pragmatic cluster randomized controlled trial, Clin. Rehabil. **33**, 1171 (2019).

[15] Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Review Report, Akuugo Suspension for Intracranial Implantation (15 March 2024); Ministry of Health, Labour and Welfare, Report on the Deliberation Results (19 June 2024); サンバイオ株式会社, アクーゴ脳内移植用注, 第1版 (May 2026).

[16] サンバイオ株式会社,「アクーゴ®脳内移植用注」市販後 1 例目の投与実施のお知らせ (5 October 2026).

[17] M. Kawabori *et al.*, Cell therapy for chronic TBI: Interim analysis of the randomized controlled STEMTRA trial, Neurology **96**, e1202 (2021).

[18] D. O. Okonkwo *et al.*, Mesenchymal stromal cell implants for chronic motor deficits after traumatic brain injury: Post hoc analysis of a randomized trial, Neurology **103**, e209797 (2024).

[19] K. I. Erickson, M. W. Voss, R. S. Prakash, C. Basak, A. Szabo, L. Chaddock, J. S. Kim, S. Heo, H. Alves, S. M. White, T. R. Wojcicki, E. Mailey, V. J. Vieira, S. A. Martin, B. D. Pence, J. A. Woods, E. McAuley, and A. F. Kramer, Exercise training increases size of hippocampus and improves memory, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. **108**, 3017 (2011).

[20] S. Farmand, C. Kim, A. Du Preez, A. O. Werneck, L. Batzu, D. Pearce, K. Brady, M. Khir, S. Nicolas, J. F. Cryan, Y. M. Nolan, B. Stubbs, and S. Thuret, Effects of a three-month exercise programme on cognition, mood and neurogenesis: The NeuroFit randomised controlled trial, npj Aging **12**, 124 (2026).

[21] Z. Wang, D. Zheng, S.-M. Chou, P. J. Kang, F. Ye, and S.-C. Zhang, Transcriptional code for circuit integration in the injured brain by transplanted human neurons, Cell Stem Cell **33**, 44 (2026).

[22] Z. Wang, D. Zheng, S.-M. Chou, P. J. Kang, F. Ye, and S.-C. Zhang, Data and code from: Transcriptional code for circuit integration in the injured brain by transplanted human neurons, Dryad, Version 5 (30 September 2026); Z. Wang, D. Zheng, S.-M. Chou, P. J. Kang, F. Ye, and S.-C. Zhang, Coding for Circuit Integration in the Injured Brain by Transplanted Human Neurons, bioRxiv:2025.08.14.670350v2 (2025).

[23] M. Zamboni, A. Martínez-Martín, G. Rydholm, T. Häneke, L. Pintado Almeida, D. Seçilmiş, C. Ziegenhain, and E. Llorens-Bobadilla, The regulatory code of injury-responsive enhancers enables precision cell-state targeting in the CNS, Nat. Neurosci. **29**, 337 (2026).

[24] J. W. Squair *et al.*, Recovery of walking after paralysis by regenerating characterized neurons to their natural target region, Science **381**, 1338 (2023).

[25] K. Amunts, H. Mohlberg, S. Bludau, and K. Zilles, Julich-Brain: A 3D probabilistic atlas of the human brain's cytoarchitecture, Science **369**, 988 (2020).

[26] Forschungszentrum Jülich, Large-scale Artificial Intelligence for Brain Mapping (accessed 30 October 2026); Forschungszentrum Jülich, Simulation and Data Lab Neuroscience (accessed 30 October 2026).

[27] A. K. Bonkhoff, A. K. Rehme, L. Hensel, C. Tscherpel, L. J. Volz, F. A. Espinoza, H. Gazula, V. M. Vergara, G. R. Fink, V. D. Calhoun, N. S. Rost, and C. Grefkes, Dynamic connectivity predicts acute motor impairment and recovery post-stroke, Brain Commun. **3**, fcab227 (2021).

[28] M. I. Falcon, J. D. Riley, V. Jirsa, A. R. McIntosh, E. E. Chen, and A. Solodkin, Functional mechanisms of recovery after chronic stroke: Modeling with the Virtual Brain, eNeuro **3**, ENEURO.0158-15.2016 (2016).

[29] M. E. Spedden, G. C. O'Neill, T. O. West, T. M. Tierney, S. Mellor, N. A. Alexander, R. Seymour, J. Lundbye-Jensen, J. B. Nielsen, S. F. Farmer, S. Bestmann, and G. R. Barnes, Using wearable MEG to study the neural control of human stepping, Sensors **25**, 4160 (2025).

[30] E. Buch, C. Weber, L. G. Cohen, C. Braun, M. A. Dimyan, T. Ard, J. Mellinger, A. Caria, S. Soekadar, A. Fourkas, and N. Birbaumer, Think to move: A neuromagnetic brain-computer interface (BCI) system for chronic stroke, Stroke **39**, 910 (2008); NIH MEG Core Facility, Facility Description (accessed 30 October 2026).

[31] CLARA, Partners; Quantum-Accelerated Protein Dynamics (RP1); Leveraging Quantum Computing Acceleration (accessed 30 October 2026).

작성·검증 정보

책임 편집자	김현중
AI 시스템	OpenAI Codex; 정확한 모델 식별자 미보존
확인 가능한 에이전트 역할	root — 1차 자료 종합·한국어 집필·원본 개념 표지·AI·양자 확장 및 게시 통합; academic_sources — 인간 해마 원전·분모와 율리히·개별 뇌 모형 출처 조사·독립 과학 감수; rehab_evidence — 재활·세포치료 임상 감수, AI 세포·축삭 재생 원전 조사 및 영어 전문·확장 번역; review_format — 원본 한영 반응형 설명 도표·글꼴 조판·HTML/PDF 제작 및 전체 출력 검사; publish_audit — 양자센서·QPU 근거 조사, 독립 표지·독자 설명·APS 참고문헌 및 게시 감사
편집 하네스	AI Tech Review Editorial Harness v2026.08 · 공개 방법서
입력과 산출물	공개 논문·규제 검토·재활 지침·공식 발표 → 한영 기술 리뷰, 개념 표지, 설명 도표와 PDF.
제작 요청 요약	성인 인간 신경세포 생성과 뇌손상 회복·재활을 검토하고, 세포·회로·기능의 질문을 유지하며 AI·양자 기술과 주요 연구기관의 실제 접근을 확장해 공개.
검증 범위	접근 가능한 출처·판본·표본·방법과 보고 수치 대조; New Scientist는 공개 도입부, 킬리피시 연구는 공개 초록, Moreno-Jiménez의 일부 근거는 초록·확장 그림 범위에서 확인; 원본 한영 도표와 HTML/PDF 출력 검사. 확장판은 AI 이식 세포·손상 반응 서열·축삭 재생 원전, 율리히의 지도·예후 모형, OPM/SQUID 연구와 공식 QPU 연구 계획을 대조했다. Wang 논문은 최종 초록·저자 데이터 등록 설명과 2025-10-28 프리프린트 v2를 확인했으며 최종 전문·노트북 내용은 확인하지 않았다. 조직·단일세포 원자료 분석, 원 연구의 계산 코드 재실행, 임상시험이나 재활 치료를 독립 수행하지 않았다.
사람 검토 수준	주제·작성·공개 게시 요청 확인; 문장 단위 사람 승인·독자 이해도 실험 없음.
근거 기준일	2026-10-30

세포 탄생의 관찰, 회로 기능의 연구와 임상 평가변수를 구분한다. AI 생성 표지는 개념 일러스트이며 실제 해부 영상·세포 영상·치료 결과가 아니다.